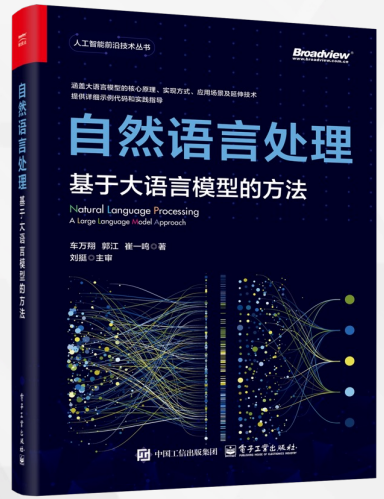


自然语言处理——绪论

车万翔

社会计算与交互机器人研究中心（HIT-SCIR）
哈尔滨工业大学

教师介绍

车万翔（教授 / 博士生导师）

计算学部
社会计算与交互机器人研究中心

Research Center for Social Computing and Interactive Robotics (SCIR)

研究方向：自然语言处理、大模型

主页：http://ir.hit.edu.cn/~car
Email：car@hit.edu.cn



课程信息

- 自然语言处理（Natural Language Processing，NLP）
- 课时安排（共32学时）
  - 授课：2 学时 x 12 次（第 3 - 9 周）
  - 实验：2 学时 x 4 次（第 7 - 10 周）
- 考核方式

考核环节	所占分值	考核与评价细则
实验	40%	两个实验项目，每个20分。
期末考试	60%	闭卷考试：填空、选择、简答、分析、综合等题型。



群聊：2026未来技术学院NLP课程群

该二维码7天内(9月17日前)有效，重新进入将更新

课程大纲（1）

序号	教学内容	学时
1	**绪论** 自然语言处理的发展历史；自然语言处理的主要研究内容和现状、以及所面临的挑战。	2
2	**自然语言处理基础** 文本预处理方法、子词切分方法	2
3	**基础工具集与常用数据集** NLTK、LTP、Spacy等常用NLP基础工具集和各种NLP任务的常用数据集的介绍	2
4	**自然语言处理中的深度学习基础** 全连接网络、卷积神经网络、循环神经网络、注意力机制、Transformer模型	2
5	**语言模型** 语言模型的定义、N元文法模型、神经网络语言模型、基于Transformer的语言模型	2
6	**预训练词向量** 获取静态、动态词向量的常用方法、词向量的评价方法	2
7	**语言模型的预训练** 模型结构：编码器-解码器、单独编码器、单独解码器	2

课程大纲（2）

序号	教学内容	学时
8	**语言模型的微调** 针对分类、序列标注、抽取式问答、语言生成等NLP任务的微调方法	2
9	**提示学习** 语境学习、思维链	2
10	**基于人类反馈的强化学习** 指令微调、强化学习的基本思想、基于人类反馈的强化学习的原理和应用方法	2
11	**大模型的应用** 工具学习、模型压缩	2
12	**自然语言处理的未来发展趋势** 大模型的发展方向、多模态、低资源语言处理	2
13	**实验1：从头实现语言模型**	4
14	**实验2：类ChatGPT通用对话系统**	4

参考书

- 《自然语言处理：基于大语言模型的方法》
  - 出版社：电子工业出版社
  - 作者：车万翔，郭江，崔一鸣 著；刘挺 主审
  - 书号：ISBN 978-7-121-49598-4
  - 出版时间：2025.3
  - 网购链接
    - https://item.jd.com/14395393.html
  - 书中代码
    - https://github.com/HIT-SCIR/llm-nlp-book



本节课的学习目标

概念与难点	解释NLP是什么，用生活中的例子说明八大难点
任务体系	按层级、输入输出形式和研究对象区分任务
技术发展	说清规则、表示学习、预训练与大语言模型的联系
研究前沿	理解智能体如何调用工具，并验证任务结果

用计算机理解和生成自然语言

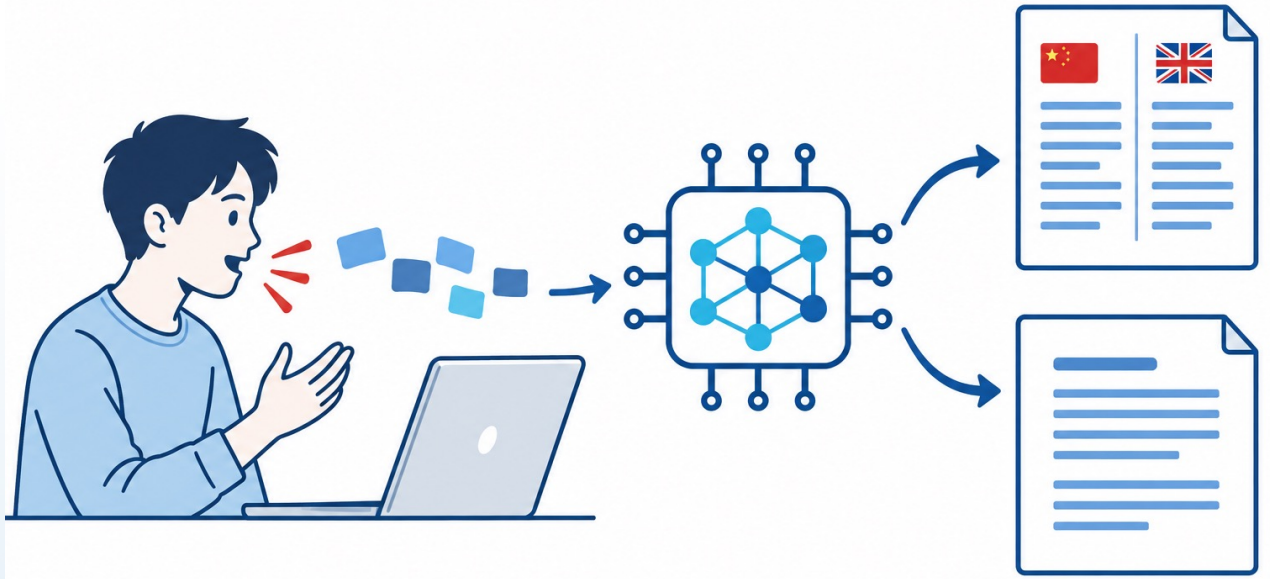
自然语言用于表达思想，
也用于交流信息。

语言理解

判断评论情感
找出通知中的时间和地点

语言生成

翻译句子、撰写摘要

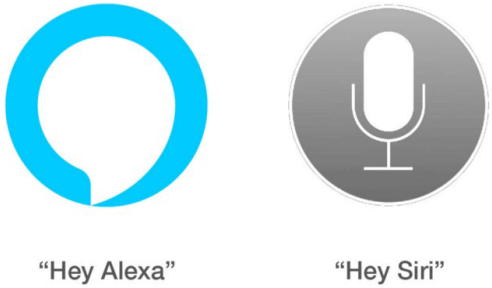


NLP：Natural Language Processing。本书主要讨论文本，也关注与其他模态的联系。

自然语言处理的代表性应用



机器翻译



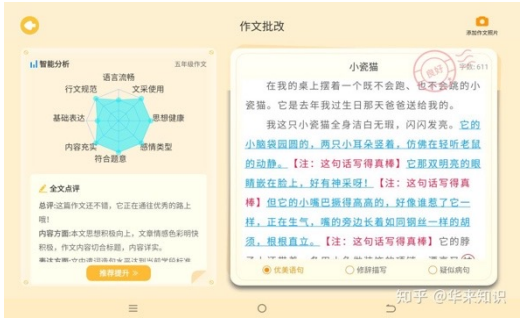
智能助手



文本校对



舆情分析



智能教育



知识问答

NLP与认知智能







运算

计算与存储
例如：统计文章词频

感知

识别信号中的模式
例如：辨认板书内容

认知

联系语义与知识
例如：理解解题思路

自然语言处理的难点与特点

领导：“*你这是什么意思？*”

阿呆：“*没什么意思，意思意思。*”

领导：“*你这就不够意思了。*”

阿呆：“*小意思，小意思。*”

领导：“*你这人真有意思。*”

阿呆：“*其实也没有别的意思。*”

领导：“*那我就不好意思了。*”

阿呆：“*是我不好意思。*”



八大难点：语言表达的特点

抽象性　“车”概括不同车辆
符号对应一类概念

组合性　小明帮小红 / 小红帮小明
顺序改变，角色也改变

歧义性　“苹果涨价了”
同一表达可能有多种含义

进化性　“种草”的含义扩展
语言随时间和使用而变化



水果，还是电子产品?

八大难点：理解和应用的困难

非规范性 “为森么” “pls”
真实表达不总是标准书写

主观性 “打篮球”分成几个词？
需要明确标注规范

知识性 张三打李四，然后**他**倒了
判断指代需要知识与语境

难移植性 商品评论模型分析论文评审领域改变，判断依据也会变



课堂讨论：一句话有几种理解？

A 这服务真是绝绝子，
等了我两小时。

“绝绝子”一定表示好评吗？

B 奖杯放不进箱子，
因为它太大了。

“它”指什么？
换成“太小了”会怎样？



自然语言处理任务的四个层级



以课程问答为例

应用系统

面向学生的课程助手

应用任务

回答问题，提取信息

基础任务

识别时间、地点和实体

资源建设

课程通知、词典和规范

五类问题：输入与输出的形式

类型	输入	输出示例
回归	一篇作文	连续分值，例如 8.6
分类	一条评论	正面 / 负面 / 中性
匹配	两段文本	相似度或蕴含关系
解析	“小明在哈尔滨上学”	实体标签、句法或语义结构
生成	文章、问题或图像	摘要、回答或描述

任务类型可以交叉，关键是明确输入、输出和评价标准

理解任务也可以用文本生成完成

分类

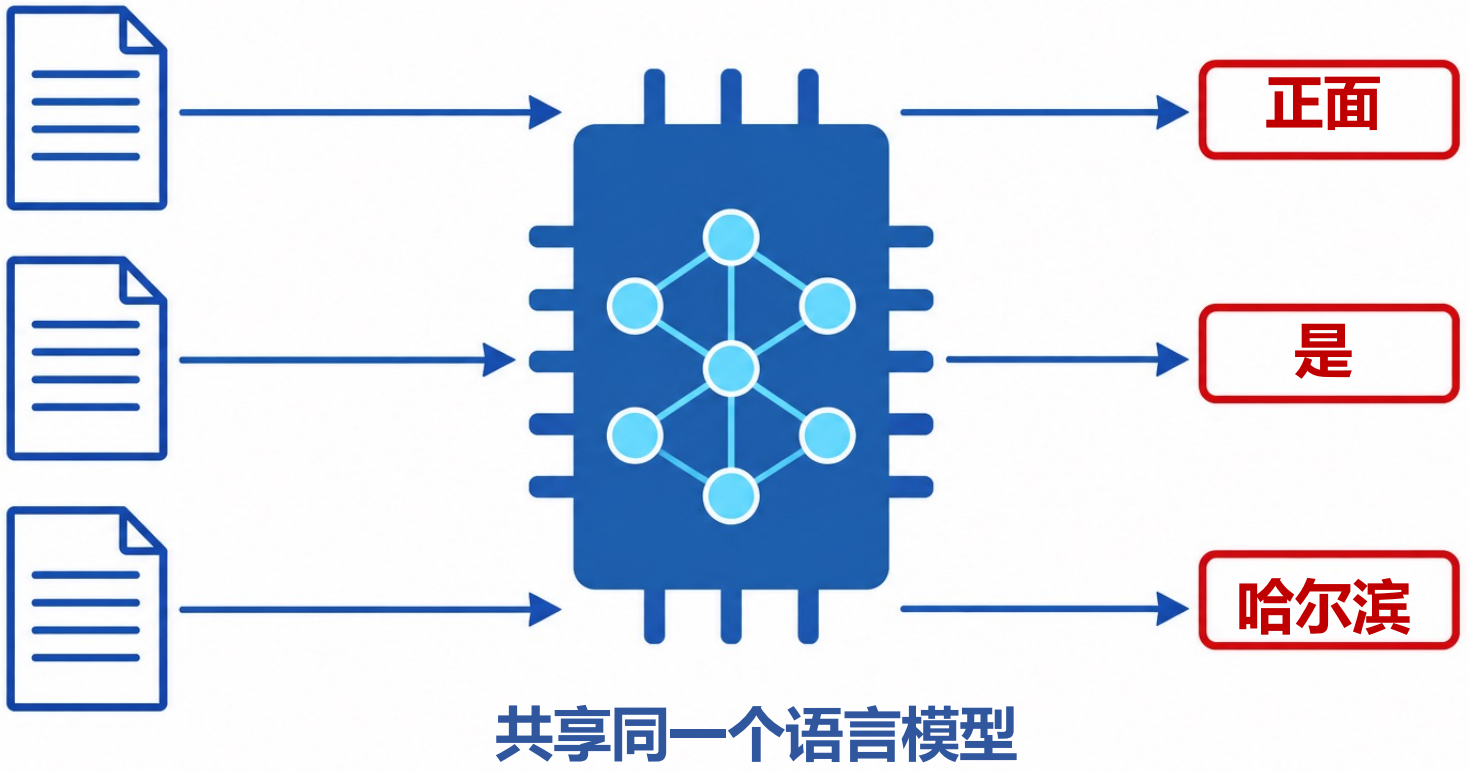
“土豆非常好吃”
是什么情感?

匹配

“手机余额不足”
与“电话欠费”同义吗?

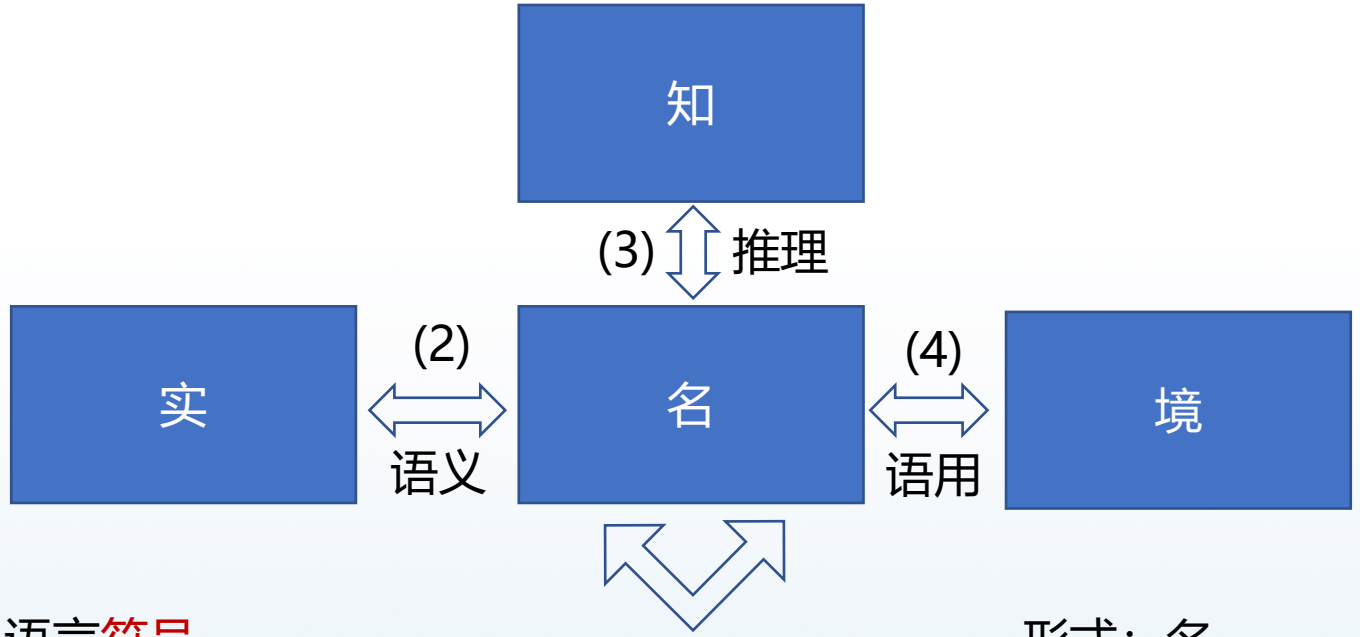
解析

“小明在哈尔滨上学”
地点在哪里?



统一输出为文本，仍需分别检验类别、语义关系和结构是否正确。

自然语言处理研究对象与层次



名：语言符号
实：客观事实、主观意见
知：知识
境：语言所处环境

形式：名
语义：名+实
推理：名+实+知
语用：名+实+知+境

同一句话的四个分析层次：形式、语义、推理与语用

“这里有点冷。”

形式　　它由哪些词构成？句子结构怎样？

语义　　说话者认为这里温度偏低

推理　　如果窗户开着，冷风可能造成低温

语用　　结合情境，说话者可能在请求关窗

自然语言处理的发展历史

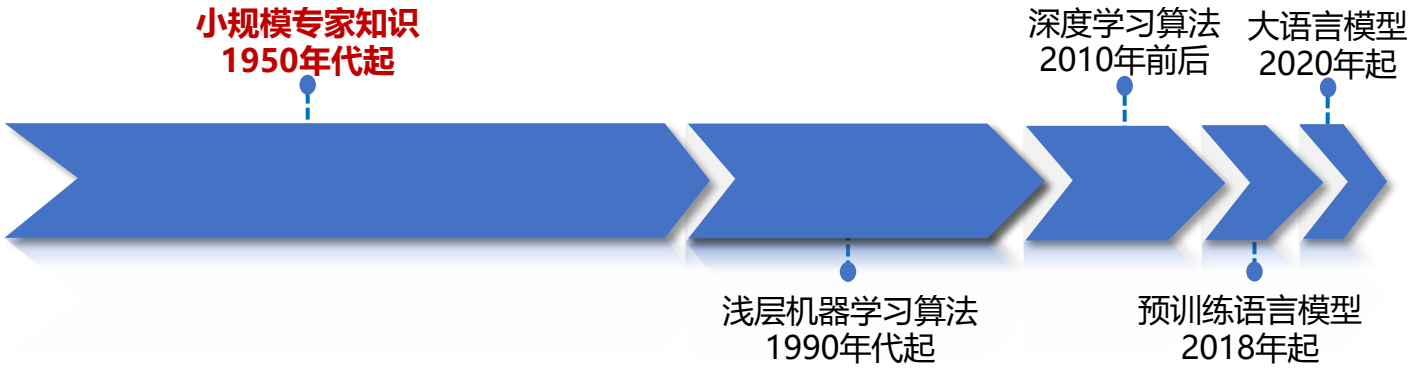
两大研究范式，五个主要阶段



理性主义：依靠专家知识与规则
经验主义：从数据中学习，包含统计学习、深度学习、预训练与大模型

图中年份表示主要兴起时期，技术之间长期并存

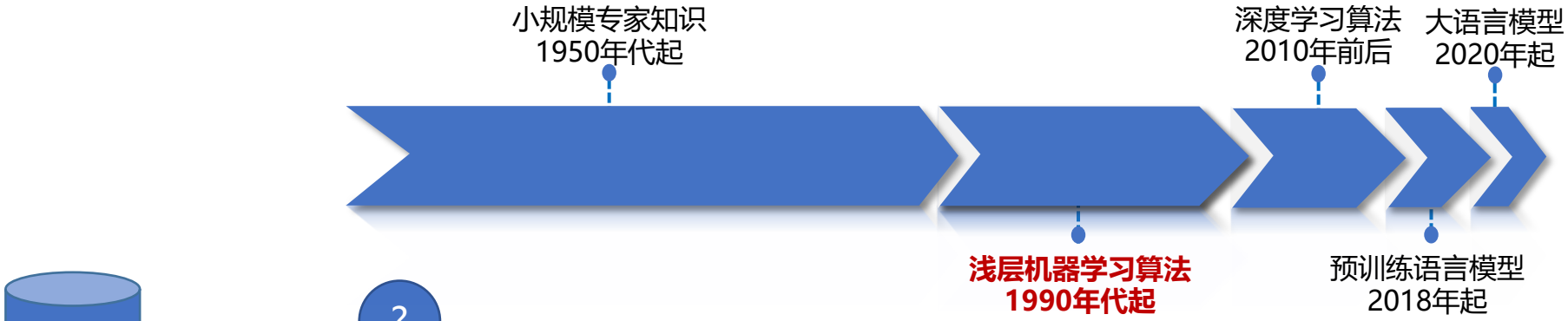
基于符号表示的专家知识

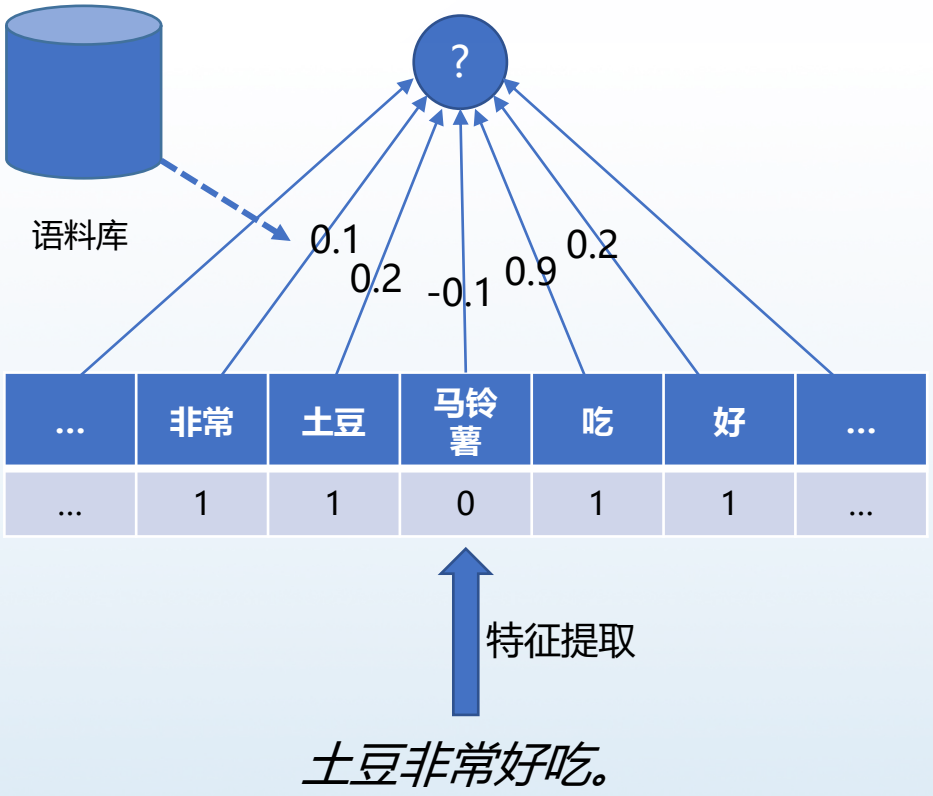


- “*土豆非常好吃。*”的情感倾向性？
  - 如果：出现褒义词“好”“喜欢”等
  - 那么：结果为褒义
  - 遇到否定词，还要判断作用范围
  - 例如：“不错”通常表示正面

- 优点
  - 符合人类的直觉
  - 可解释、可干预性好
- 缺点
  - 知识完备性不足
  - 需要专家构建和维护
  - 难以覆盖复杂表达

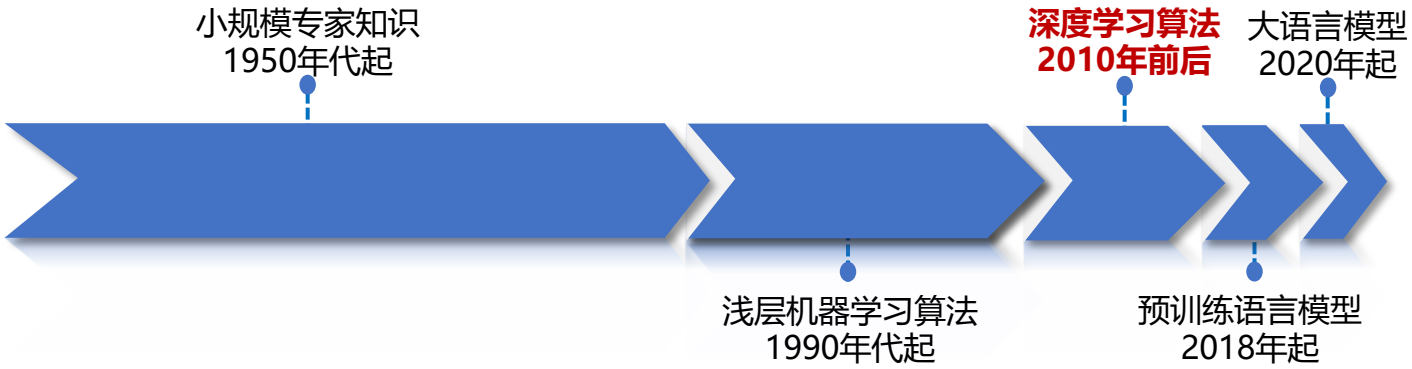
基于向量表示的浅层机器学习





- 使用**高维、离散、稀疏**的向量表示词
  - 词表中每个词对应一维，仅对应位置为1
    - **土豆**：[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, ...]
    - **马铃薯**：[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ...]
- 缺点
  - 独热表示本身不编码语义相似性

基于嵌入表示的深度学习



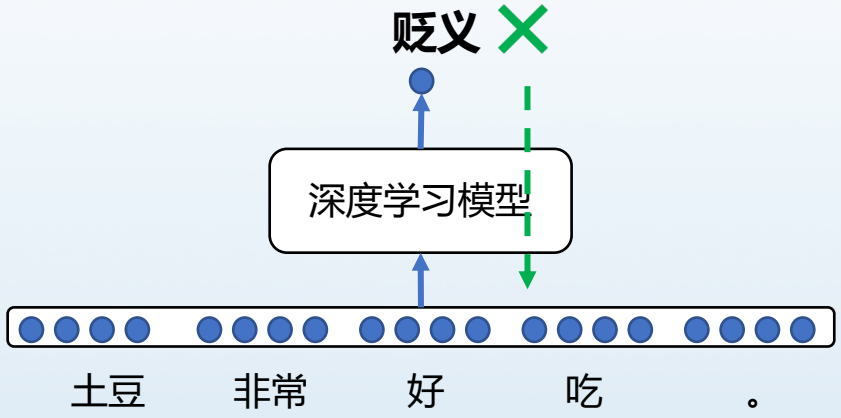
词嵌入（Word Embedding）

- 直接使用一个**低维、连续、稠密**的向量表示词（Bengio等2003）

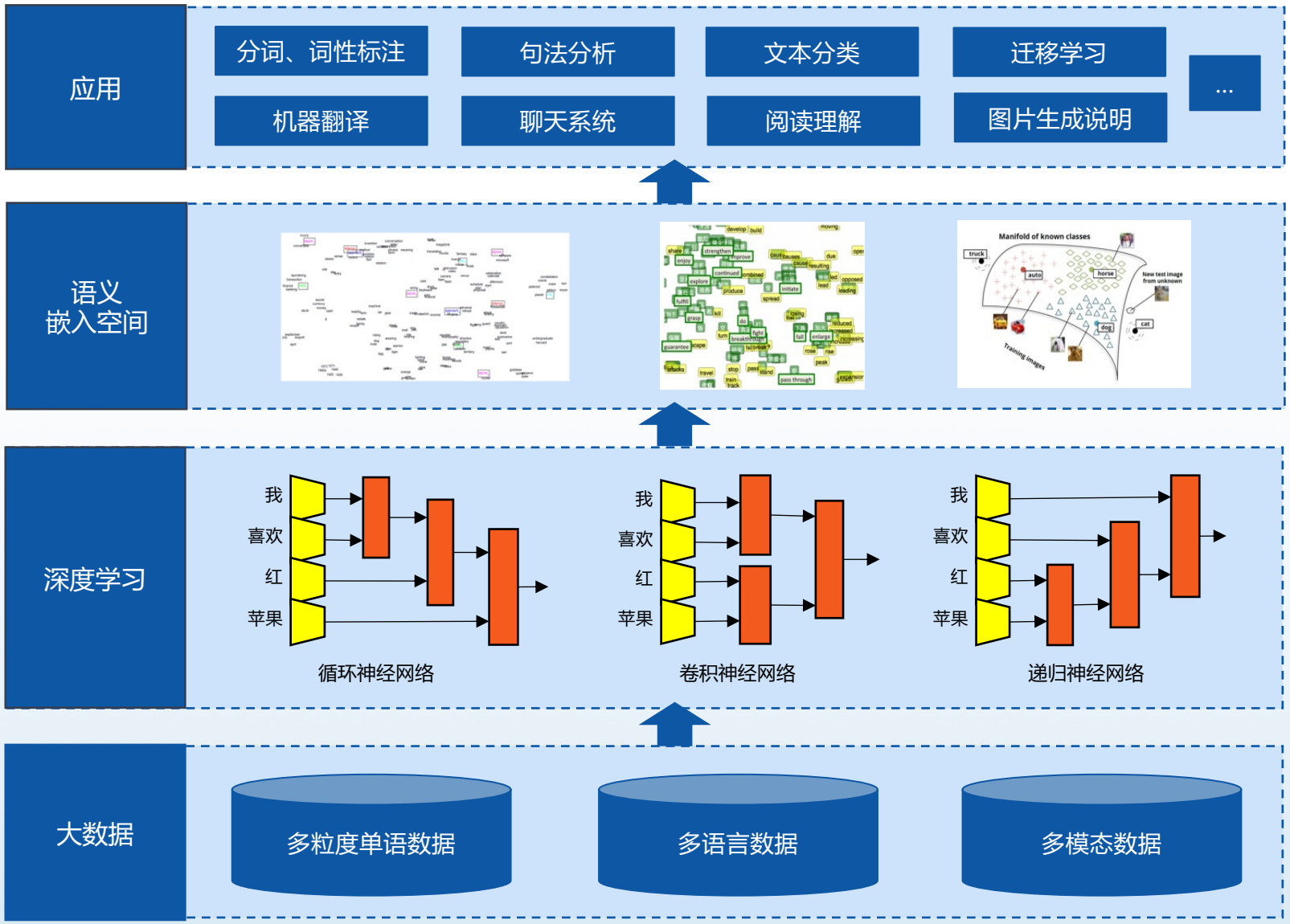


词嵌入表示的赋值方法

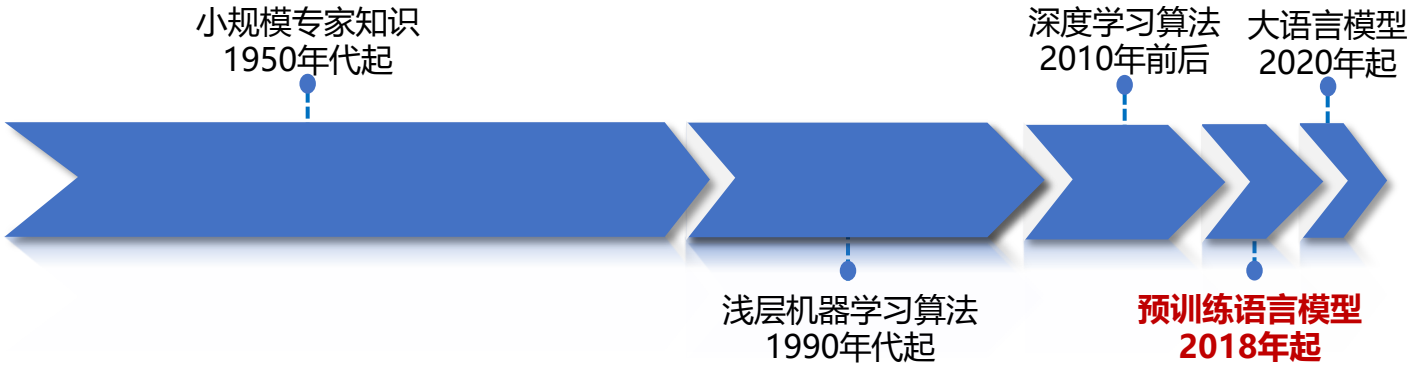
- 由任务训练或自监督目标学习

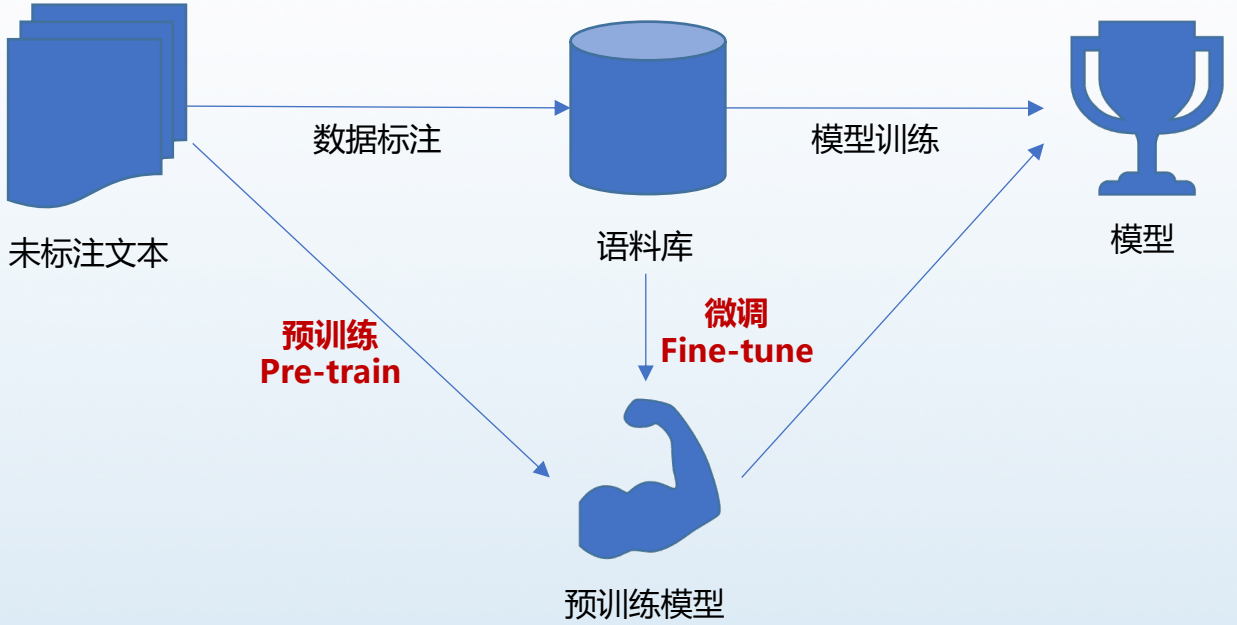


各种语言单元的统一嵌入表示



预训练语言模型


小规模专家知识
1950年代起
浅层机器学习算法
1990年代起
深度学习算法
2010年前后
大语言模型
2020年起
预训练语言模型
2018年起


数据标注
模型训练
未标注文本
语料库
模型
预训练
Pre-train
微调
Fine-tune
预训练模型

自监督学习：文本自己提供训练信号

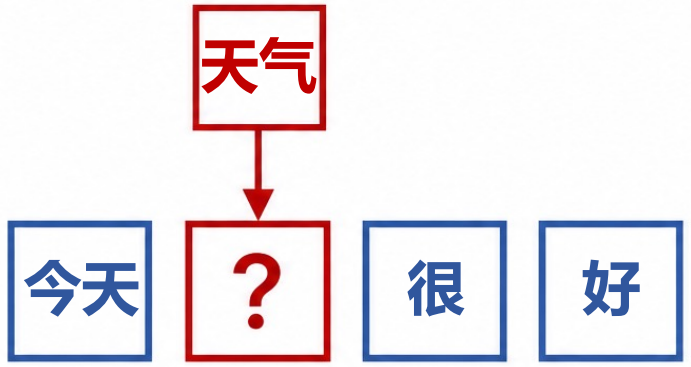
预测下一个单元

已知前文
预测原文中的下一单元



恢复被遮盖内容

隐藏一部分内容
用其余文本恢复原文



监督信号来自文本本身。Token 是基本处理单元，可能是字、子词或词的一部分。

预训练、微调与提示







预训练：广泛阅读

大规模文本等数据
采用自监督目标
更新模型参数

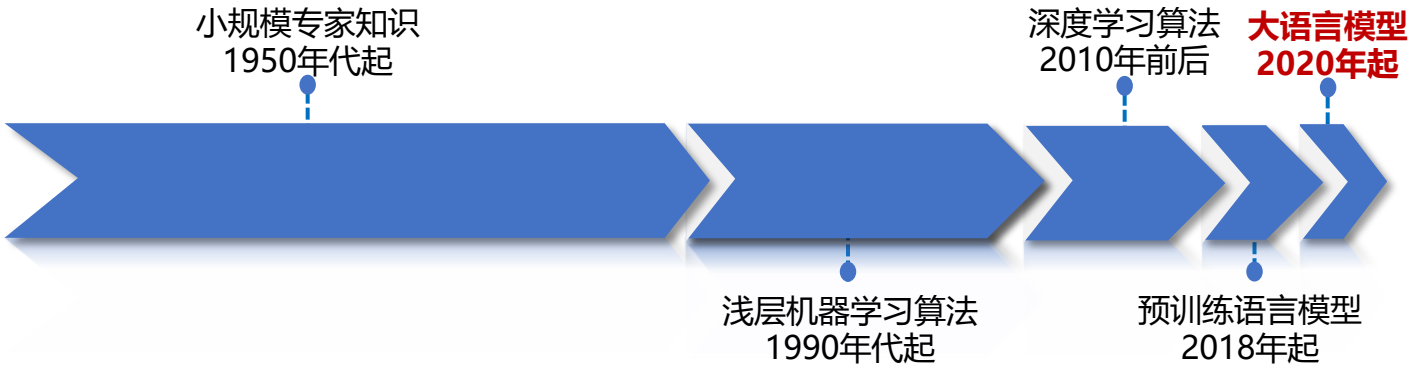
微调：专项练习

任务样例、指令与回答
针对特定需求学习
更新全部或部分参数

提示：现场看题

当前指令和少量示例
在上下文中利用信息
不更新模型参数

大语言模型与自然语言交互



71 烤箱和铅笔哪个更重?

一般来说，烤箱会比铅笔重得多。烤箱是一种电器，通常用于烘焙食物或加热食物，因此它通常会比铅笔重得多。铅笔是一种小巧的文具，通常用于写字或画画，因此它通常不会很重。

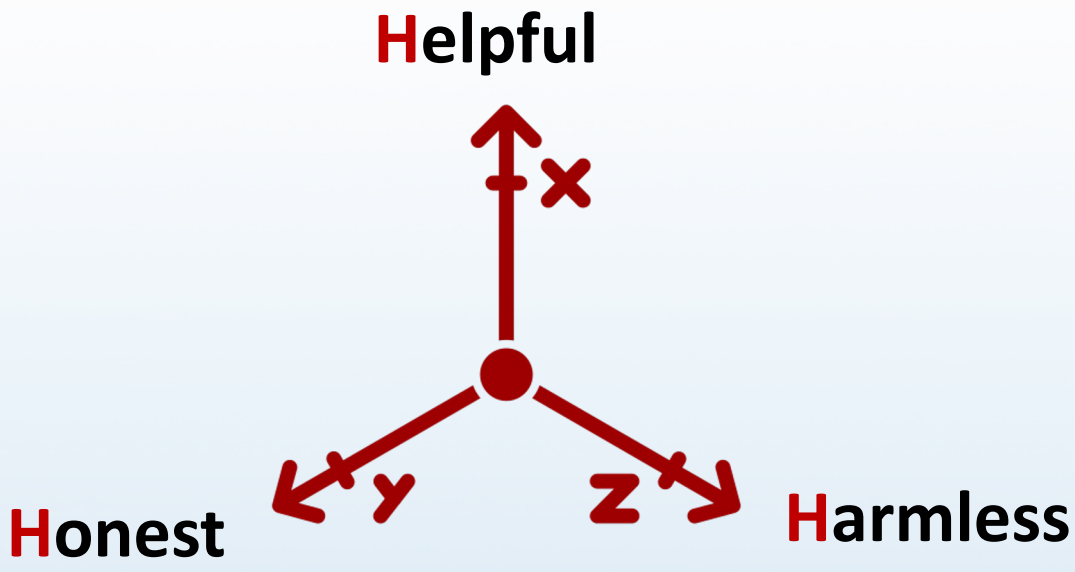
71 我的脚有几只眼睛?

人的脚并没有眼睛。人的脚是由脚趾、脚踝和脚跟组成的，它们可以帮助我们维持平衡，走路和进行其他活动。人的脚趾上有许多小骨骼和肌腱，使我们能够抓地、走路和平衡。人的脚上并没有眼睛。

经典对话案例：ChatGPT（2022）

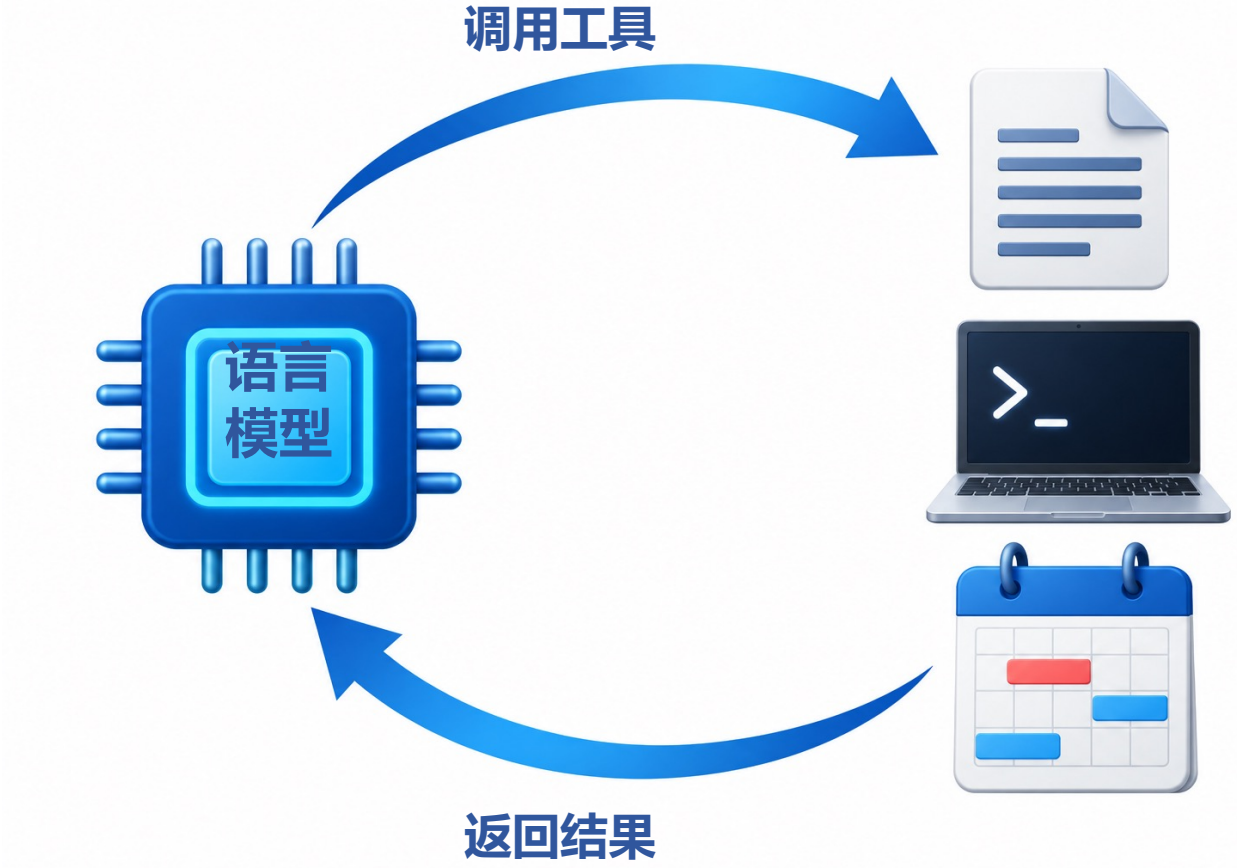
将大模型向人类期望对齐

- Helpful：帮助用户完成任务
- Honest：如实回答，表达不确定性与能力边界
- Harmless：减少偏见与有害输出



智能体：模型调用工具完成任务

目标：把课程通知整理成可下载的日程表



接收目标

明确要生成什么文件

调用工具

读取通知，提取时间，生成文件

观察反馈

检查错误、遗漏和时间冲突

验证结果

打开日程表，核对日期和内容

一次任务通常需要多轮行动，工具返回的结果决定下一步。

本章小结与课后思考

语言为何难	符号、结构、知识和语境共同影响含义
任务如何分	层级、输入输出、研究对象提供不同划分角度
模型如何学	规则、表示学习、自监督预训练与后训练

谢 谢!

理解语言，认知社会

以中文技术，助民族复兴



长按二维码，关注哈工大SCIR

微信号：HIT_SCIR